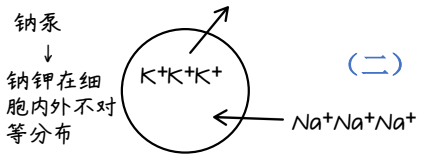
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



（二）电-化学驱动力

1.概念：

化学驱动力	电场驱动力
来自细胞内外的**浓度差**，**浓度差是引起离子跨膜扩散的直接动力**：K^+化学驱动力从细胞内指向细胞外、Na^+化学驱动力从细胞外指向细胞内	来自细胞内外的**电荷差**，静息状态细胞膜呈现外正内负的极化状态，则电场驱动力从细胞外指向细胞内：**静息状态电场驱动力阻碍 K^+外流、促进 Na^+内流**

静息状态下，细胞膜对钠的通透性小于对钾的通透性

2.**电-化学驱动力=膜电位 V_m-平衡电位 E_x** 磨平（直接背）

已知 E_k 约-90mv、E_{Na} 约+60mv、神经细胞静息电位（静息状态的膜电位）约-70mv，则：

K^+的电-化学驱动力-70-（-90）=+20mv	+表示外向电流（正离子外流或负离子内流）
Na^+的电-化学驱动力-70-（+60）=-130mv	-表示内向电流（正离子内流或负离子外流）

需注意**符号仅表示方向**外向加分内向减分

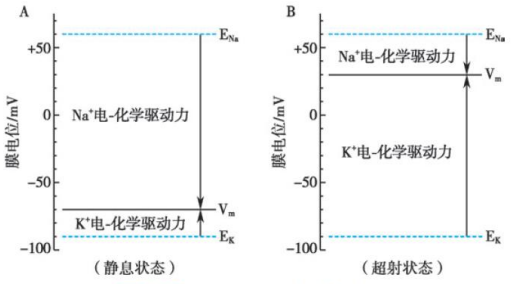
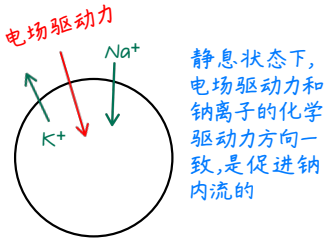


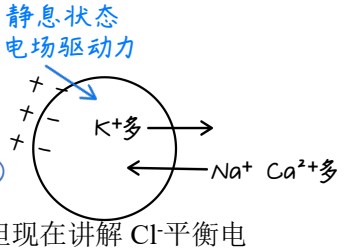
图 2-16　离子电-化学驱动力示意图

A. 静息状态下 Na^+ 和 K^+ 的电-化学驱动力；B 去极化达到顶点时 Na^+ 和 K^+ 的电-化学驱动力。
水平虚线为离子平衡电位水平，实线为膜电位水平；箭头方向向下为内向驱动力，向上为外向驱动力。



静息状态下，电场驱动力和钠离子的化学驱动力方向一致，是促进钠内流的

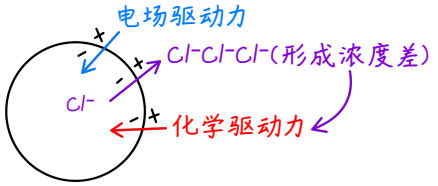
3.**静息状态的电-化学驱动力：$Ca^{2+}>Na^+>K^+>Cl^-$** 该哪家女（直接背）



之前讲解 K^+平衡电位时天天师兄从 K^+浓度差（化学驱动力）切入，但现在讲解 Cl^-平衡电位时需要先从电场驱动力切入，为什么呢？因为细胞膜有钠钾泵、它形成了 K^+的浓度差，但细胞膜没有“氯泵”。因此当 K^+外流形成静息电位后，此时**外正内负**、**此电场驱动力（与跨膜电位梯度方向相反）推动 Cl^-外流**（Cl^-带负电），在 Cl^-外流过程中逐渐形成细胞内外 Cl^-的浓度差（**跨膜电位梯度与 Cl^-的浓度梯度方向相同**），直到 Cl^-的平衡电位（浓度差决定平衡电位）等于静息电位为止，因此 Cl^-的电-化学驱动力为 0。因此 **K^+外流是形成静息电位最主要的原因**，而 Cl^-不会参与静息电位的形成，**Cl^-流动是静息电位形成后的结果**，静息电位接近 K^+的平衡电位，但**静息电位等于 Cl^-的平衡电位**（$E_K \xrightarrow{\text{形成}} RP \xrightarrow{\text{结果}} E_{Cl}$）

RP＝平衡电位

Cl^-是个墙头草、静息电位是多少、它就跟着电位来流动



Cl^-带负电荷，受到的电场驱动力由内指向细胞外